

VERANO 2026

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ING. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTOS I+D I

DOCENTE: SANCHEZ ROMAN GUILLERMINA



Documento de Planeación— Swap IT

Gutiérrez Santos Fernando –
Morante Luna Israel – 202245166
Sánchez Fernández Elías Oziel –



**Facultad de
Cs. de la Computación**

CONTENIDO

Introducción.....	2
Objetivo.....	2
Alcance	3
¿Qué hará el proyecto?.....	3
¿Qué no hará el proyecto?	3
Actividades.....	4
Cronograma	5
Recursos necesarios.....	6
Espacios e Infraestructura	6
Humanos	6
Tecnológicos/Herramientas.....	6
Financieros.....	7
Riesgos	8

Introducción

El presente documento de planeación detalla la estructura operativa y el plan de ejecución para el desarrollo del proyecto "Swap IT". Esta iniciativa surge como una solución tecnológica orientada a reducir el *e-waste* dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP. A través de un enfoque de desarrollo ágil basado en Scrum, se establecen las directrices, responsabilidades y recursos necesarios para transformar el análisis de viabilidad técnica y económica en un prototipo funcional, garantizando el cumplimiento de los requerimientos en el periodo establecido de 15 días hábiles.

Objetivo

Desarrollar y desplegar un prototipo funcional de la plataforma web "Swap IT" para el 3 de julio de 2026, implementando un asistente interactivo de diagnóstico (Wizard) y un algoritmo de *match* seguro para trueques de componentes de hardware, integrando un entorno cerrado de confianza institucional.



Alcance

¿Qué hará el proyecto?

- 1) Implementar un registro y autenticación de red cerrada exclusivo mediante correo institucional de la universidad.
- 2) Desplegar un Asistente Interactivo (Wizard) capaz de diagnosticar fallas comunes y categorizarlas en Nivel 1 (periféricos externos) o Nivel 2 (componentes internos).
- 3) Facilitar el intercambio seguro de piezas de hardware (trueque) sin transacciones monetarias directas a través de una "Bóveda de Intercambio".
- 4) Generar un puente operativo con el Centro de Servicio Integral de Cómputo o con estudiantes con registros con conocimiento técnico, para fungir como validador físico de hardware complejo.

¿Qué no hará el proyecto?

- 1) No operará como una tienda de comercio electrónico tradicional (e-commerce); no habrá venta directa de hardware con dinero real, únicamente trueques o uso de "Eco-Tokens".
- 2) La plataforma no realizará ni garantizará las reparaciones físicas de manera directa; este proceso se delega a los Técnicos Comunitarios y al Taller Autorizado.
- 3) No admitirá perfiles de usuarios externos a la comunidad universitaria ni envíos por paquetería (el modelo es estrictamente hiperlocal).

Actividades

Con base en los roles de la Célula de Desarrollo Core y las 4 fases de Scrum, se desglosan las tareas críticas para el desarrollo.

Actividad	Responsable
1. Planteamiento del problema y delimitación del proyecto	Fernando, Israel y Oziel
2. Levantamiento de requerimientos, estudio de viabilidad y Planeación	Fernando, Israel y Oziel
3. Diseño de arquitectura, módulos y diagramas de casos de uso	Israel Morante
4. Diseño de flujos UI/UX y maquetación interactiva en Figma	Oziel Elías Sánchez
5. Configuración del backend, tablas y autenticación en Supabase	Fernando Gutiérrez
6. Maquetación del frontend web responsivo (React.js y Tailwind CSS)	Oziel Elías Sánchez
7. Desarrollo lógico y programación del árbol de decisiones del Wizard	Israel Morante
8. Programación del algoritmo de match para la Bóveda de Intercambio	Israel y Fernando
9. Integración de la interfaz de usuario con la API del backend	Equipo Completo
10. Pruebas de usabilidad del Wizard con grupo de control (Early Adopters)	Oziel Elías Sánchez
11. Pruebas de estrés de base de datos y depuración de código (Debugging)	Fernando e Israel
12. Despliegue de la plataforma en la infraestructura en la nube (Vercel)	Fernando Gutiérrez
13. Documentación final y preparación de presentación final	Equipo Completo



Recursos necesarios

Para garantizar la correcta ejecución del prototipo de Swap IT, se han identificado y categorizado los siguientes recursos materiales, tecnológicos y humanos:

Espacios e Infraestructura

- ✚ Instalaciones del Centro de Servicio Integral de Cómputo que fungirán como punto físico para la revisión y validación de los componentes de hardware (Nivel 2) durante las pruebas.
- ✚ Conexión a internet mediante la red institucional de la universidad para la ejecución de pruebas de usabilidad con el grupo de control.
- ✚ Vercel: Plataforma de hosting en la nube utilizada para el despliegue del entorno de pruebas, producción y entrega del prototipo final.

Humanos

- ✚ Célula de Desarrollo Core (3 integrantes): Fernando Gutiérrez, Israel Morante y Oziel Elias Sánchez, organizados bajo metodología ágil asumiendo los roles de Arquitecto de Base de Datos, Desarrollador Lógico e Integrador, y Líder de UI/UX.
- ✚ Técnicos Comunitarios (Red de Soporte): Estudiantes con conocimientos avanzados en hardware que absorberán la demanda de instalaciones físicas (Nivel 2).
- ✚ Personal del Taller Autorizado: Personal existente del Centro de Servicio Integral de Cómputo para fungir como filtro de confianza y validación.
- ✚ Grupo de Control (Early Adopters): Estudiantes asignados para interactuar con la plataforma y realizar las pruebas de usabilidad de la interfaz.

Tecnológicos/Herramientas

- ✚ Computadoras portátiles: 3 estaciones de trabajo personales (laptops, ej. Lenovo LOQ) utilizadas por la célula de desarrollo para programación, diseño y gestión de bases de datos.
- ✚ Dispositivos móviles y periféricos: Smartphones y equipos personales del equipo y grupo de control para validar el diseño responsivo de la plataforma web.
- ✚ React.js y Tailwind CSS: Librerías y frameworks de desarrollo principal para la construcción de la interfaz de usuario (Frontend).
- ✚ Figma: Entorno de trabajo para la creación de prototipos de alta fidelidad, flujos de usuario y diseño UI/UX.
- ✚ Supabase: Plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) utilizada para gestionar la base de datos relacional (PostgreSQL), la autenticación con correos institucionales y el almacenamiento en la nube (Storage).



- ✚ GitHub: Repositorio para el control de versiones del código fuente y trabajo colaborativo.
- ✚ Componentes de hardware periférico y consumibles (ej. *thermal pads*) utilizados internamente por el equipo para simular las transacciones de la "Bóveda de Intercambio" durante la fase de pruebas.
- ✚ Especificación de requerimientos, diagramas de casos de uso y matriz de viabilidad para guiar la implementación.

Financieros

El proyecto posee un presupuesto inicial estimado desglosado a continuación.

Servicios	Criterios	Costos
Análisis y Diseño	- Levantamiento de requerimientos. - Diseño de arquitectura y flujos UI/UX. - Proporción de capital humano (Horas-hombre).	\$8,000.00 MXN
Implementación	- Desarrollo del Frontend (React.js) - Configuración del Backend (Supabase). - Lógica del Wizard y algoritmo de <i>match</i>. - Proporción de capital humano (Horas-hombre).	\$20,000.00 MXN
Licenciamientos y Herramientas	- Depreciación y desgaste de equipo de cómputo (3 computadoras). - Uso de herramientas en capa gratuita (Vercel, Supabase, Figma).	\$1,800.00 MXN
Pruebas	- Pruebas de usabilidad con el grupo de control - Debugging y pruebas. - Proporción de capital humano (Horas-hombre).	\$8,000.00 MXN
Instalación y Operativos	- Despliegue en la nube. - Servicios básicos consumidos (Electricidad, Internet).	\$1,200.00 MXN
	Total, de Inversión Valorizada:	\$39,000.00 MXN



Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Causa	Impacto	Solución
Diagnóstico erróneo de componentes internos (Falso Positivo):	40%	Usuarios sin conocimientos técnicos malinterpretando los síntomas de su equipo en el asistente interactivo (Wizard).	Intercambios inútiles, frustración del usuario y posible daño al hardware si intentan instalar piezas incompatibles.	Clasificar el hardware en Nivel 1 (periféricos externos) y Nivel 2 (componentes internos), canalizando forzosamente los casos de Nivel 2 a una evaluación presencial en el Centro de Servicio Integral de Cómputo.
Desconfianza estudiantil y baja adopción:	60%	Miedo natural del usuario a estafas o a recibir piezas de segunda mano defectuosas debido a la ausencia inicial de un marco de garantías.	La "Bóveda de Intercambio" iniciaría vacía, generando el reto en donde no hay trueques por falta de usuarios, ni usuarios por falta de trueques.	Integrar un ecosistema de red cerrada validado por correo institucional y oficializar al Centro de Servicio Integral de Cómputo como el "Taller Autorizado" para dotar de confianza y garantía física a la operación.
Dependencia y límites de plataformas externas (BaaS):	15%	Uso intensivo de Supabase y posible superación del límite de peticiones de su capa de servicio gratuita durante la fase de pruebas.	Caída temporal del servicio, imposibilidad de hacer match en los trueques y fallos en la autenticación de usuarios.	Optimizar las consultas SQL en la base de datos relacional y almacenar estados de inventario temporalmente en el Frontend (React.js) para minimizar drásticamente

				las llamadas al servidor.
--	--	--	--	---------------------------